I'm sttamx

sttamx เป็นผู้เล่นมายคราฟ เขากำลัง parkour อยู่บนด่าน ๆ หนึ่ง ซึ่งด่านจะเรียงต่อกันเป็นเส้นตรง มีความยาว N บล็อค โดยในบล็อคที่ i จะมีความสูง H_i หน่วย

sttamx จะเริ่มต้นบนบล็อคที่ 1 เขาต้องการจะเดินไปยังบล็อคที่ N ให้ได้ โดยการเดิน 1 ครั้งจะสามารถเดินจากช่องปัจจุบันไปยังช่องถัดไปทางขวาที่มีความสูงเท่ากันได้ แต่เนื่องจาก sttamx เป็นผู้เล่นโปรเพลเยอร์ เขาจึงสามารถใช้ความสามารถ Super Jump ซึ่งทำให้เขาสามารถโดดไปยังช่องถัดไปที่ความสูงไม่เท่ากับช่องปัจจุบันได้ โดย Super Jump หลังจากใช้ไปแล้วจะไม่สามารถใช้ได้อีกจนกว่าจะเดินด้วยตนเองไปอีกอย่างน้อย K ครั้งเท่านั้น สังเกตว่าอาจจะมีกรณีที่ sttamx ไม่สามารถเดินไปยังบล็อคที่ N ได้เลย ด้วยการนี้ แอดมินท่านหนึ่ง (ชื่อย่อ IZ) จึงอนุญาตให้สามารถวางบล็อคเพิ่มได้เท่าที่จำเป็น โดยทุก ๆ บล็อคที่วางจะเพิ่มความสูงบล็อค ๆ หนึ่งในด่านได้ 1 หน่วย

sttamx อยากรู้ว่าเขาจะต้องวางบล็อคเพิ่มจำนวนน้อยที่สุดกี่บล็อคจึงจะสามารถเดินจากบล็อคที่ 1 ไปยังบล็อคที่ N ได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 รับจำนวนเต็ม N และ K แสดงถึงความยาวบล็อค และจำนวนครั้งที่ต้องเดินอย่างน้อยเพื่อที่จะสามารถใช้ Super Jump ได้อีก

บรรทัดที่ 2 รับจำนวนเต็ม N จำนวน ได้แก่ $H_1, H_2, \ldots, H_N$ โดยที่ H_i แสดงถึงความสูงของบล็อคที่ i

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มเพียงจำนวนเดียว แสดงถึงจำนวนบล็อคที่น้อยที่สุดในการวางเพื่อที่จะทำให้ sttamx สามารถเดินจากบล็อคที่ 1 ไปยังบล็อคที่ N ได้

เงื่อนไข

- $1 \le N \le 10^5$
- $1 \le K \le \min\{500, N-1\}$
- $1 \le H_i \le 10^9$ สำหรับทุก i เมื่อ $1 \le i \le N$

ปัญหาย่อย

1. (2 คะแนน) h_i มีค่าเท่ากันทั้งหมด
2. (11 คะแนน) $1 \le N \le 15$

3. (21 คะแนน) $1 \leq N \leq 200$
4. (32 คะแนน) $1 \leq N \leq 5\,000$
5. (13 คะแนน) h_i มีค่าต่างกันไม่เกิน 10 ค่า
6. (7 คะแนน) $h_1 \leq h_2 \leq \cdots \leq h_n$
7. (14 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก	คำอธิบาย
7 3 2 5 4 3 1 4 3	7	

ข้อจำกัด

- Time limit: 1 second
- Memory limit: 256 MB